

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-15

Сборник 15
Водопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарный, горячее
водоснабжение

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы	6
Раздел 1. Осмотр	6
Таблица 15-2101-1. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов.....	6
Таблица 15-2101-2. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов с лестниц	6
Таблица 15-2101-3. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов, расположенных за подвесными потолками, с лестниц.....	6
Раздел 3. Техническое обслуживание	6
Таблица 15-2103-1. Промывка с дезинфекцией трубопроводов	7
Таблица 15-2103-2. Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией	7
Таблица 15-2103-3. Очистка поверхности магистральных внутренних трубопроводов от загрязнений.....	7
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура трубопроводная	7
Раздел 1. Осмотр	7
Таблица 15-2201-1. Осмотр крана спускного.....	7
Таблица 15-2201-2. Осмотр фланцевых задвижек с невыдвижным шпинделем	7
Таблица 15-2201-3. Технический осмотр вставок виброизолирующих	8
Раздел 3. Техническое обслуживание	8
Таблица 15-2203-1. Консервация поливочной системы.....	8
Таблица 15-2203-2. Расконсервация и подготовка поливочной системы к работе	8
Таблица 15-2203-3. Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых.....	8
Таблица 15-2203-4. Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода	9
Таблица 15-2203-5. Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом	9
Таблица 15-2203-6. Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами	9
Таблица 15-2203-7. Техническое обслуживание крана шарового латунного никелированного.....	10
Таблица 15-2203-8. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением	10
Таблица 15-2203-9. Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых.....	10
Таблица 15-2203-10. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых из НПВХ с ручным управлением.....	11
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы учета, фильтры	11
Раздел 1. Осмотр	11
Таблица 15-2301-1. Технический осмотр счетчиков холодной и горячей воды, расположенных за подвесными потолками, с лестниц.....	11
Раздел 3. Техническое обслуживание	11
Таблица 15-2303-2. Техническое обслуживание установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (ультрафиолетового стерилизатора)	11
Таблица 15-2303-3. Техническое обслуживание системы очистки воды (фильтра очистки воды бытового назначения).....	12
Таблица 15-2303-4. Прочистка сетчатых фильтров грубой очистки воды.....	12
Таблица 15-2303-5. Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых	12
Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарный водопровод	13
Раздел 3. Техническое обслуживание	13
Таблица 15-2403-1. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	13
Таблица 15-2403-2. Испытания клапана пожарного крана на исправность	13
Таблица 15-2403-3. Испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	13
Таблица 15-2403-4. Ежемесячное техническое обслуживание (испытание на работоспособность) насосной установки внутреннего противопожарного водопровода	14
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы	14
Раздел 1. Ремонт.....	14
Таблица 15-3101-1. Ремонт водопровода	14
Таблица 15-3101-2. Нарезка резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	14

Таблица 15-3101-3. Текущий ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения - внутренняя очистка трубопроводов	15
Таблица 15-3101-4. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи).....	16
Таблица 15-3101-5. Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи)	16
Таблица 15-3101-6. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой	17
Раздел 2. Смена (замена).....	17
Таблица 15-3102-1. Смена сгонов у трубопроводов.....	17
Таблица 15-3102-2. Смена гибких подводок.....	17
Таблица 15-3102-3. Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластиковые трубы.....	18
Таблица 15-3102-4. Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях.....	18
Раздел 3. Устройство	18
Таблица 15-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных	18
Таблица 15-3103-2. Установка фасонных частей чугунных напорных	19
Таблица 15-3103-4. Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре и прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб	19
Таблица 15-3103-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб.....	20
Таблица 15-3103-6. Установка распределительного коллектора для систем водоснабжения	20
Таблица 15-3103-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб.....	20
Таблица 15-3103-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	21
Таблица 15-3103-9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях	21
Таблица 15-3103-10. Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях.....	22
Таблица 15-3103-11. Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб	22
Раздел 4. Разборка.....	23
Таблица 15-3104-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	23
Раздел 5. Прочие работы	23
Таблица 15-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения	23
Таблица 15-3105-2. Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения	24
Таблица 15-3105-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала.....	24
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура трубопроводная	24
Раздел 2. Смена (замена).....	24
Таблица 15-3202-1. Смена арматуры муфтовой	24
Таблица 15-3202-2. Смена задвижек чугунных фланцевых	25
Таблица 15-3202-3. Смена закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды	25
Раздел 3. Устройство	26
Таблица 15-3203-1. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	26
Таблица 15-3203-2. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб	26
Таблица 15-3203-3. Установка кранов.....	27
Таблица 15-3203-4. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной	27
Таблица 15-3203-5. Установка муфтовой арматуры (без стоимости арматуры)	27
Раздел 4. Разборка.....	28
Таблица 15-3204-1. Демонтаж запорной арматуры.....	28
Таблица 15-3204-2. Демонтаж муфтовой арматуры.....	28
Таблица 15-3204-3. Демонтаж фланцевой арматуры	28
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, фильтры	29
Раздел 3. Устройство	29
Таблица 15-3303-1. Монтаж водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях).....	29

Таблица 15-3303-2. Установка счетчиков (водомеров).....	29
Таблица 15-3303-3. Установка баков металлических для воды	30
Таблица 15-3303-4. Установка центробежных насосов	30
Таблица 15-3303-5. Установка вставок виброизолирующих к насосам	30
Приложение № 1	31
Приложение № 2	54

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) внутренних инженерных систем: водопровода хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения.

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ.

1.3. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрено применение узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. В стоимостных нормативах предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение баллонов в процессе сварочных работ, присоединение приборов к трубопроводам, снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов) и т.п.

1.5. Стоимостными нормативами предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате следует применять следующие коэффициенты раздела 3.

1.6. Стоимостными нормативами не предусмотрено устройство лесов и подмостей.

1.7. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.8. Диаметры труб приводятся: стальных - по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых - внутренние; диаметры арматуры - по условному проходу.

1.9. Смена, ремонт трубопроводов, санитарно-технических приборов предусмотрена, при наличии готовых, сквозных отверстий и гнезд.

Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках, определяется по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы».

1.10. Отдел 23 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по осмотрам, диагностике и техническому обслуживанию.

1.10.1. Стоимостным нормативом 15-2303-2-2/1 стоимость лампы не учтена и учитывается дополнительно.

1.10.2. Стоимостными нормативами 15-2303-3-1/1, 15-3103-3-2/1 стоимость картриджа не учтена и учитывается дополнительно.

1.11. Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации трубопроводов внутренних сетей водоснабжения.

1.11.1. Стоимостными нормативами таблицы 15-3103-3 учтены затраты на установку П-образных компенсаторов.

1.11.2. Стоимостными нормативами таблиц 15-3101-4÷15-3101-6 на ремонт дефектных мест трубопровода не учтены затраты на слив и наполнение водой участков трубопроводов, подлежащих ремонту, а так же на проведение гидравлических испытаний.

1.12. Отдел 32 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации трубопроводной арматуры внутренних сетей водоснабжения.

1.12.1. Стоимостными нормативами 15-3203-3-1 и 15-3203-3-2 предусмотрены затраты на установку пожарного крана. Затраты на установку металлического шкафа для пожарного крана определяются по стоимостным нормативам таблицы 50-3203-49 Сборника 50 «Разные работы» настоящей главы.

1.13. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену участков водопровода, арматуры, приборов и систем устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.14. Отдел 33 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации приборов учета, фильтров, насосов и др.

1.14.1. Стоимостными нормативами 15-3303-3-1/1, 15-3303-3-3/1 стоимости бака и поплавкового клапана не учтены и учитываются дополнительно.

1.14.2. Стоимостными нормативами табл. 15-3303-4 стоимость насоса не учтена и учитывается дополнительно.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене трубопроводов следует определять:

2.1.1. Из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяются по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

2.4. Для стоимостного норматива 15-2403-3-1 за единицу измерения 1 шт. принято проведение испытания внутреннего противопожарного водопровода на диктующем пожарном кране.

2.5. Для стоимостных нормативов табл. 15-3101-2 за единицу измерения 1 шт. принят 1 конец трубы.

2.6. Для стоимостных нормативов табл. 15-3103-2 за единицу измерения 1 т принята 1 т фасонных частей.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола					
3.1.1. свыше 3 до 5 м		1,10	1,10	-	-
3.1.2. свыше 5 до 8 м		1,25	1,25	-	-
3.1.3. свыше 8 до 10 м		1,35	1,35	-	-
3.1.4. свыше 10 м		1,50	1,50	-	-
3.2. При разборке трубопроводов с правкой и очисткой труб и фасонных частей от накипи и грязи	15-3104-1, 15-3104-2	1,25	1,25	-	-
3.3. При осмотре арматуры, установленной на трубопроводах обвязок	15-2201-2	0,5	0,5		

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 15-2101-1. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов на отсутствие утечек.
2. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.
3. Проверка состояния сварных швов.
4. Проверка состояния креплений.
5. Проверка наличия маркировочных стрелок, щитков, цифровых обозначений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2101-1-1/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 100 мм	531,17	531,17	-	-	-	0,9
15-2101-1-2/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 300 мм	460,35	460,35	-	-	-	0,78

Таблица 15-2101-2. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов с лестниц

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов на отсутствие утечек.
2. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.
3. Проверка состояния сварных швов.
4. Проверка состояния креплений.
5. Проверка наличия маркировочных стрелок, щитков, цифровых обозначений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2101-2-1/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 100 мм с лестниц	1558,09	1558,09	-	-	-	2,64
15-2101-2-2/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 300 мм с лестниц	1322,01	1322,01	-	-	-	2,24

Таблица 15-2101-3. Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов, расположенных за подвесными потолками, с лестниц

Состав работ:

1. Осмотр трубопроводов на отсутствие утечек.
2. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.
3. Проверка состояния сварных швов.
4. Проверка состояния креплений.
5. Проверка наличия маркировочных стрелок, щитков, цифровых обозначений.
6. Снятие и установка плит подвесного потолка.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2101-3-1/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 100 мм, расположенных за подвесными потолками, с лестниц	2856,49	2856,49	-	-	-	4,84
15-2101-3-2/1	Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов диаметром до 300 мм, расположенных за подвесными потолками, с лестниц	2407,95	2407,95	-	-	-	4,08

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2103-1. Промывка с дезинфекцией трубопроводов

- Состав работ:**
1. Присоединение водопровода.
 2. Наполнение трубопровода водой.
 3. Промывка до полного осветления воды.
 4. Спуск воды.
 5. Наполнение трубопровода хлорной водой.
 6. Спуск хлорной воды из трубопровода.
 7. Наполнение и промывка трубопровода после дезинфекции.
 8. Отсоединение водопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2103-1-1/1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50 мм	1076,19	989,23	-	-	86,96	1,42
15-2103-1-2/1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 100 мм	1824,39	1504,75	-	-	319,64	2,16

Таблица 15-2103-2. Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией

- Состав работ:**
1. Присоединение водопровода. Наполнение трубопровода водой.
 2. Присоединение компрессора. Подача воздуха.
 3. Промывка до полного осветления воды.
 4. Спуск воды. Отсоединение компрессора.
 5. Наполнение трубопровода хлорной водой.
 6. Спуск хлорной воды из трубопровода.
 7. Наполнение и промывка трубопровода после дезинфекции.
 8. Отсоединение водопровода.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2103-2-1/1	Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией диаметром до 50 мм	2398,78	2298,93	10,95	0,02	88,90	3,3
15-2103-2-2/1	Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией диаметром до 100 мм	3631,02	3288,17	23,51	0,04	319,34	4,72

Таблица 15-2103-3. Очистка поверхности магистральных внутренних трубопроводов от загрязнений

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности от пыли и загрязнений.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2103-3-1/1	Очистка поверхности магистральных внутренних трубопроводов от загрязнений	1714,53	1699,73	-	-	14,80	2,88

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура трубопроводная

Раздел 1. Осмотр

Таблица 15-2201-1. Осмотр крана спускного

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка работоспособности.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
15-2201-1-1/1	Осмотр крана спускного	38,90	38,90	-	-	-	0,06

Таблица 15-2201-2. Осмотр фланцевых задвижек с не подвижным шпинделем

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие повреждений и коррозии корпуса.
 2. Осмотр состояния болтовых соединений.
 3. Осмотр на отсутствие протечек.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2201-2-1/1	Осмотр фланцевых задвижек с неподвижным шпинделем диаметром до 50 мм	306,90	306,90	-	-	-	0,52
15-2201-2-2/1	Осмотр фланцевых задвижек с неподвижным шпинделем диаметром до 100 мм	413,12	413,12	-	-	-	0,7

Таблица 15-2201-3. Технический осмотр вставок виброизолирующих

Состав работ: 1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
2. Осмотр состояния фланцевых соединений на отсутствие утечек.
3. Очистка от загрязнений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2201-3-1/1	Технический осмотр вставок виброизолирующих	200,96	200,96	-	-	-	0,31

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2203-1. Консервация поливочной системы

Состав работ: 1. Осмотр поливочной системы.
2. Заполнение журнала проведения работ.
3. Слив воды из системы, продувка сжатым воздухом.
4. Подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления системы.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
15-2203-1-1/1	Консервация поливочной системы	910,88	782,19	14,33	0,02	114,36	1,47

Таблица 15-2203-2. Расконсервация и подготовка поливочной системы к работе

Состав работ: 1. Расчистка поливочной системы.
2. Очистка, запуск и общая проверка работоспособности системы.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2203-2-1/1	Расконсервация и подготовка поливочной системы к работе	248,92	234,12	-	-	14,80	0,44

Таблица 15-2203-3. Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых

Состав работ: 1. Осмотр на отсутствие протечек, отсутствие контакта болтов, гаек, шпилек с резиновым корпусом вставки.
2. Подтяжка фланцевых соединений.
3. Очистка от пыли и грязи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2203-3-1/1	Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых диаметром до 65 мм	51,87	51,86	-	-	0,01	0,08
15-2203-3-2/1	Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых диаметром до 100 мм	103,74	103,72	-	-	0,02	0,16
15-2203-3-3/1	Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых диаметром до 200 мм	116,78	116,69	-	-	0,09	0,18

15-2203-3-4/1	Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых диаметром до 300 мм	188,15	188,00	-	-	0,15	0,29
15-2203-3-5/1	Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых диаметром до 400 мм	246,55	246,34	-	-	0,21	0,38

Таблица 15-2203-4. Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода

Состав работ:

1. Осмотр задвижки, очистка корпуса от пыли и грязи.
2. Открытие/закрытие задвижки для очистки затвора.
3. Проверка герметичности фланцевых соединений, подтяжка болтов.
4. Проверка герметичности сальниковых уплотнений, замена при необходимости, подтяжка болтов.
5. Смазка штока задвижки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2203-4-1/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода диаметром 50 мм	178,12	106,23	-	-	71,89	0,18
15-2203-4-2/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода диаметром 100 мм	242,39	141,64	-	-	100,75	0,24
15-2203-4-3/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода диаметром 200 мм	398,75	212,47	-	-	186,28	0,36
15-2203-4-4/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода диаметром 300 мм	488,21	271,48	-	-	216,73	0,46

Таблица 15-2203-5. Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом

Состав работ:

1. Осмотр задвижки, очистка корпуса от пыли и грязи.
2. Демонтаж крышки блока концевых выключателей, очистка блока от пыли.
3. Открытие/закрытие задвижки для очистки затвора, проверка герметичности фланцевых соединений, подтяжка болтов, проверка герметичности сальниковых уплотнений, замена при необходимости, подтяжка болтов, смазка штока задвижки.
4. Проверка исправности подключений эл. проводки и заземления.
5. Осмотр блока концевых выключателей на наличие повреждений, их устранение при необходимости.
6. Проверка момента срабатывания ограничителей в положениях "закрыто" и "открыто".
7. Проверка кулачков концевых выключателей для автоматического отключения эл. привода и сигнализации крайних положений задвижки.
8. Проверка концевых выключателей на работоспособность и момент срабатывания.
9. Затяжка крепежных деталей и соединений.
10. Монтаж на место крышки блока концевых выключателей.
11. Демонтаж крышки клеммной коробки электродвигателя, очистка коробки от пыли и грязи, подтяжка клеммных соединений выводов обмоток эл. двигателя, проверка исправности заземления, замер сопротивления изоляции.
12. Монтаж крышки клеммной коробки эл. двигателя.
13. Включение питания, проверка срабатывания задвижки и световой индикации положения задвижки на щите.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2203-5-1/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом диаметром 100 мм	1948,21	1847,46	-	-	100,75	2,24
15-2203-5-2/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом диаметром 200 мм	2527,09	2340,81	-	-	186,28	2,86
15-2203-5-3/1	Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом диаметром 300 мм	2946,37	2702,29	-	-	244,08	3,33

Таблица 15-2203-6. Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами

Состав работ:

1. Осмотр шарового крана на отсутствие повреждений, утечек, перекрытие запорной арматуры на участке трубопровода.
2. Демонтаж шарового крана.
3. Разборка крана, очистка и промывка всех деталей крана.
4. Сборка крана с установкой уплотнений.
5. Монтаж крана на трубопровод, закручивание накидных гаек вручную.
6. Открытие запорной арматуры, пуск воды.
7. Проверка работоспособности шарового крана совершением 2-3 циклов плавного открытия/закрытия крана, проверка отсутствия течи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
15-2203-6-1/1	Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами диаметром до 50 мм	437,02	436,74	-	-	0,28	0,74
15-2203-6-2/1	Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами диаметром до 100 мм	696,98	696,42	-	-	0,56	1,18

Таблица 15-2203-7. Техническое обслуживание крана шарового латунного никелированного

Состав работ:

1. Осмотр шарового крана на отсутствие повреждений, утечек. Очистка от загрязнений.
2. Снятие рукоятки, подтяжка сальниковой гайки, установка и закрепление рукоятки.
3. Проверка работоспособности шарового крана совершением 2-3 циклов плавного открытия/закрытия крана.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2203-7-1/1	Техническое обслуживание крана шарового латунного никелированного диаметром до 25 мм	291,72	291,72	-	-	-	0,45
15-2203-7-2/1	Техническое обслуживание крана шарового латунного никелированного диаметром до 50 мм	395,44	395,44	-	-	-	0,61
15-2203-7-3/1	Техническое обслуживание крана шарового латунного никелированного диаметром до 100 мм	596,41	596,41	-	-	-	0,92

Таблица 15-2203-8. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением

Состав работ:

1. Осмотр затвора на отсутствие механических повреждений.
2. Осмотр состояния крепежных соединений затвора и исполнительного механизма, подтяжка.
3. Проверка герметичности, отсутствия течей в местах соединений с трубопроводами.
4. Очистка от пыли и загрязнений.
5. Проверка работоспособности. Проверка корректности настройки механических упоров редуктора.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
15-2203-8-1/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением диаметром 50 мм	106,53	106,23	-	-	0,30	0,18
15-2203-8-2/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением диаметром 100-150 мм	142,23	141,64	-	-	0,59	0,24
15-2203-8-3/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением диаметром 200-250 мм	166,14	165,25	-	-	0,89	0,28
15-2203-8-4/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением диаметром 300-350 мм	225,45	224,27	-	-	1,18	0,38

Таблица 15-2203-9. Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых

Состав работ:

1. Осмотр клапана на отсутствие механических повреждений.
2. Проверка герметичности, отсутствия течей в местах соединений с трубопроводами.
3. Проверка состояния, подтяжка болтов фланцевых соединений и крышки корпуса по перекрестной схеме.
4. Очистка от пыли и загрязнений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2203-9-1/1	Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых диаметром 50 мм	82,93	82,63	-	-	0,30	0,14
15-2203-9-2/1	Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых диаметром 100-150 мм	130,43	129,84	-	-	0,59	0,22

15-2203-9-3/1	Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых диаметром 200-250 мм	154,34	153,45	-	-	0,89	0,26
15-2203-9-4/1	Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых диаметром 300-350 мм	201,85	200,67	-	-	1,18	0,34

Таблица 15-2203-10. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых из НПВХ с ручным управлением

- Состав работ:**
1. Осмотр затвора на отсутствие механических повреждений.
 2. Осмотр состояния, проверка правильности затяжки крепежных гаек фланцев в соответствии с рекомендуемыми значениями крутящего момента.
 3. Проверка герметичности, отсутствия течей в местах соединений с трубопроводами.
 4. Очистка от пыли и загрязнений.
 5. Проверка работоспособности. Проверка корректности настройки механических упоров затвора.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2203-10-1/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых из НПВХ с ручным управлением диаметром до 75 мм	1029,88	1026,92	-	-	2,96	1,74
15-2203-10-2/1	Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых из НПВХ с ручным управлением диаметром 90-225 мм	1363,34	1357,42	-	-	5,92	2,3

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы учета, фильтры

Раздел 1. Осмотр

Таблица 15-2301-1. Технический осмотр счетчиков холодной и горячей воды, расположенных за подвесными потолками, с лестниц

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений.
 2. Осмотр состояния резьбовых соединений на отсутствие утечек.
 3. Очистка от загрязнений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2301-1-1/1	Технический осмотр счетчиков холодной и горячей воды, расположенных за подвесными потолками, с лестниц	519,36	519,36	-	-	-	0,88

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2303-2. Техническое обслуживание установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (ультрафиолетового стерилизатора)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка исправности прибора, подводящей арматуры и электропроводки.
 2. Отключение УФ-стерилизатора, спуск воды, разборка.
 3. Очистка, промывка моющим средством и водой, сушка кварцевого чехла.
 4. Очистка, промывка дезинфицирующей жидкостью и водой камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов.
 5. Отсоединение от 4-контактного разъема, демонтаж лампы и подготовка к утилизации (упаковка) (2).
 6. Распаковка, присоединение к 4-контактному разъему, установка новой лампы (2).
 7. Смазка, замена прокладок, сборка и подключение УФ-стерилизатора.
 8. Заполнение водой, проверка герметичности соединений, проверка работы системы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2303-2-1/1	Техническое обслуживание установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (ультрафиолетового стерилизатора) без замены лампы	4880,03	2247,74	2191,53	1320,75	440,76	3,52
15-2303-2-2/1	Техническое обслуживание установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым	5809,42	2694,72	2673,94	1611,48	440,76	4,22

излучением (ультрафиолетового стерилизатора)
с заменой лампы

Таблица 15-2303-3. Техническое обслуживание системы очистки воды (фильтра очистки воды бытового назначения)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр фильтра, проверка на наличие повреждений подводящей и запорной арматуры (1).
 2. Очистка внешних поверхностей корпуса и элементов арматуры фильтра (1).
 3. Закрытие запорных кранов, сброс давления, слив воды из фильтра (1).
 4. Разборка фильтра (1).
 5. Демонтаж картриджа, запаковка для утилизации (1, 2).
 6. Очистка внутренних поверхностей элементов арматуры и колбы (1).
 7. Промывка внутренних поверхностей элементов арматуры (1) и колбы (1, 2) моющим средством, дезинфицирующим раствором и водой.
 8. Распаковка, установка нового картриджа (1, 2).
 9. Смазка, замена прокладок, сборка фильтра (1).
 10. Заполнение водой, проверка герметичности соединений, проверка работы фильтра (1).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2303-3-1/1	Техническое обслуживание системы очистки воды (фильтра очистки воды бытового назначения) с заменой одного картриджа	4297,53	1817,77	2205,31	1329,06	274,45	3,08
15-2303-3-2/1	Техническое обслуживание системы очистки воды (фильтра очистки воды бытового назначения) добавлять на замену каждого последующего картриджа сверх одного	870,25	613,79	-	-	256,46	1,04

Таблица 15-2303-4. Прочистка сетчатых фильтров грубой очистки воды

- Состав работ:**
1. Осмотр фильтра.
 2. Перекрытие запорной арматуры, слив воды из участка трубопровода.
 3. Откручивание пробки фильтра, снятие сетки, прочистка и промывка сетки (замена при необходимости).
 4. Осмотр прокладки (замена при необходимости).
 5. Установка прокладки и сетки в фильтр, закручивание пробки.
 6. Открытие запорной арматуры, заполнение участка трубопровода водой, проверка отсутствия течи.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2303-4-1/1	Прочистка сетчатых фильтров грубой очистки воды диаметром до 25 мм	1322,47	1322,47	-	-	-	2,04
15-2303-4-2/1	Прочистка сетчатых фильтров грубой очистки воды диаметром до 50 мм	1510,47	1510,47	-	-	-	2,33

Таблица 15-2303-5. Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых

- Состав работ:**
1. Осмотр фильтра на отсутствие повреждений и протечек.
 2. Подтяжка фланцевых соединений.
 3. Перекрытие запорной арматуры.
 4. Очистка фильтра от пыли и грязи.
 5. Открытие сливной пробки и слив воды из фильтра, снятие крышки.
 6. Извлечение сетки фильтра и промывка ее под струей воды.
 7. Установка сетки, новой прокладки, крышки.
 8. Открытие запорной арматуры, контроль отсутствия протечек.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2303-5-1/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 65 мм	2125,03	2124,67	-	-	0,36	3,6
15-2303-5-2/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 80 мм	2609,09	2608,62	-	-	0,47	4,42
15-2303-5-3/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 150 мм	3330,12	3328,64	-	-	1,48	5,64
15-2303-5-4/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 200 мм	4511,38	4509,01	-	-	2,37	7,64

15-2303-5-5/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 250 мм	5315,22	5311,67	-	-	3,55	9
15-2303-5-6/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 300 мм	6142,66	6137,92	-	-	4,74	10,4
15-2303-5-7/1	Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых диаметром до 400 мм	7433,41	7424,53	-	-	8,88	12,58

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарный водопровод

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2403-1. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

Состав работ:	1. Осмотр шкафа на отсутствие повреждений, проверка соответствия расположения и размеров, наличия вентиляционного отверстия и замка. Проверка состояния лакокрасочных покрытий (1).
	2. Проверка комплектации шкафа. Очистка от пыли, грязи. Проверка состояния петель, ручек, замков. Смазка петель, замков (1).
	3. Осмотр и очистка кассеты, ствола, рукава, пожарного крана. Проверка состояния ткани и навязки соединительной головки рукава (1).
	4. Проверка качества соединения пожарного рукава с краном и стволом и легкость их разъединения, проверка состояния резиновых уплотнителей (1).
	5. Гидравлические испытания пожарного крана (1).
	6. Проверка работы кнопки включения насоса. Очистка от пыли, грязи (1).
	7. Снятие рукава из кассеты (2).
	8. Сборка (разборка) машинки для пережатия пожарных рукавов (2).
	9. Пережатка рукава в двойную скатку на новое ребро (2).
	10. Подключение рукава к пожарному крану (2).
	11. Написание и навешивание этикетки (2).
	12. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2403-1-1/1	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - шкафа пожарного крана	1549,16	817,35	730,51	440,25	1,30	1,28
15-2403-1-2/1	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - пережатка пожарного рукава	937,12	523,62	413,50	249,20	-	0,82

Таблица 15-2403-2. Испытания клапана пожарного крана на исправность

Состав работ:	1. Открытие пожарного шкафа, отсоединение пожарного рукава.
	2. Измерение диаметра диафрагмы (при наличии).
	3. Присоединение к клапану головки-заглушки.
	4. Выполнение (вручную) не менее 3-х циклов открытия и закрытия клапана пожарного крана, проверка отсутствия течи через уплотнение штока.
	5. Отсоединение головки-заглушки, слив воды.
	6. Проверка отсутствия течи через запорный орган клапана пожарного крана.
	7. Присоединение пожарного рукава, закрытие шкафа.
	8. Оформление акта и протокола испытаний.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2403-2-1/1	Испытания клапана пожарного крана на исправность	1494,47	1494,23	-	-	0,24	2,34

Таблица 15-2403-3. Испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Состав работ:	1. Открытие шкафа диктующего клапана пожарного крана, отсоединение штатного пожарного рукава.
	2. Присоединение измерительного устройства, присоединение специального пожарного рукава.
	3. Прокладка пожарного рукава без перегибов к месту предполагаемого слива воды.
	4. Открытие пожарного крана, проведение испытаний (замер давления).
	5. Перекрытие клапана пожарного крана, слив воды из рукава.
	6. Отсоединение и скатывание специального пожарного рукава, отсоединение измерительного устройства.
	7. Соединение клапана пожарного крана со штатным пожарным рукавом, закрытие шкафа.
	8. Оформление акта и протокола испытаний.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2403-3-1/1	Испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	574,71	574,71	-	-	-	0,9

Таблица 15-2403-4. Ежемесячное техническое обслуживание (испытание на работоспособность) насосной установки внутреннего противопожарного водопровода

Состав работ:

1. Проверка запорных устройств (здвижек или дисковых затворов) на подводящем трубопроводе основного и резервного насосов (должны быть в положении «Открыто»).
2. Проверка давления в питающем трубопроводе (должно соответствовать проектному значению).
3. Активация насосной установки одним из способов, указанных в проектной документации.
4. Включение основного насоса (на щите управления должна включиться световая сигнализация "Работает основной насос").
5. Отключение подачи напряжения на основной насос (основной насос, звуковая и световая сигнализация "Работает основной насос" должны отключиться).
6. Проверка включения через 10 с резервного насоса (на щите управления должны включиться звуковая и световая сигнализация "Работает резервный насос").
7. Замеры температуры подшипников и трущихся соединений пожарных насосов.
8. Выключение насосной установки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2403-4-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание (испытание на работоспособность) насосной установки внутреннего противопожарного водопровода	357,60	357,60	-	-	-	0,56

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 15-3101-1. Ремонт водопровода

Состав работ:

1. Разборка трубопроводов.
2. Сборка.
3. Гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3101-1-1/1	Ремонт водопровода диаметром труб 15 мм	129100,52	116340,55	39,43	0,83	12720,54	167
	Масса мусора						0,318
15-3101-1-1/2	Ремонт водопровода диаметром труб 20 мм	132483,28	116340,55	39,43	0,83	16103,30	167
	Масса мусора						0,318
15-3101-1-1/3	Ремонт водопровода диаметром труб 25 мм	138975,88	116340,55	39,43	0,83	22595,90	167
	Масса мусора						0,318
15-3101-1-1/4	Ремонт водопровода диаметром труб 32 мм	145531,57	116340,55	39,43	0,83	29151,59	167
	Масса мусора						0,318
15-3101-1-2/1	Ремонт водопровода диаметром труб 40 мм	199959,02	157133,60	63,77	1,42	42761,65	232
	Масса мусора						0,548
15-3101-1-2/2	Ремонт водопровода диаметром труб 50 мм	212811,55	157133,60	63,77	1,42	55614,18	232
	Масса мусора						0,548
15-3101-1-3/1	Ремонт водопровода диаметром труб 65 мм	284820,86	184902,90	71,61	1,61	99846,35	273
	Масса мусора						1,274
15-3101-1-3/2	Ремонт водопровода диаметром труб 80 мм	301309,55	184902,90	71,61	1,61	116335,04	273
	Масса мусора						1,274

Таблица 15-3101-2. Нарезка резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания труб при непредвиденном ремонте на действующих системах

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3101-2-1/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 15 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	128,16	127,73	-	-	0,43	0,23
15-3101-2-2/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 20 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	144,90	144,25	-	-	0,65	0,28
15-3101-2-3/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 25 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	174,92	173,99	-	-	0,93	0,32
15-3101-2-4/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 32 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	203,50	202,20	-	-	1,30	0,38
15-3101-2-5/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 40 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	251,79	249,99	-	-	1,80	0,48
15-3101-2-6/1	Нарезка короткой резьбы на трубопроводе диаметром 50 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	365,49	363,03	-	-	2,46	0,56
15-3101-2-7/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 15 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	175,53	173,99	-	-	1,54	0,32
15-3101-2-8/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 20 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	223,36	221,11	-	-	2,25	0,42
15-3101-2-9/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 25 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	297,39	294,32	-	-	3,07	0,53
15-3101-2-10/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 32 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	360,77	356,51	-	-	4,26	0,67
15-3101-2-11/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 40 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	468,67	462,93	-	-	5,74	0,87
15-3101-2-12/1	Нарезка длинной резьбы на трубопроводе диаметром 50 мм с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах	718,27	710,59	-	-	7,68	1,08

Таблица 15-3101-3. Текущий ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения - внутренняя очистка трубопроводов

- Состав работ:**
1. Распиливание стояка.
 2. Демонтаж сгона, гайки, муфты и запорной арматуры на трубопроводе.
 3. Демонтаж вентиля (крана).
 4. Нарезка резьбы.
 5. Присоединение и отсоединение специальной насадки.
 6. Установка сгона, гайки, муфты и запорной арматуры на трубопроводе.
 7. Постановка уплотняющих прядей на сурике.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
15-3101-3-1/1	Текущий ремонт - внутренняя очистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, электрогидроимпульсная и пневмоимпульсная прочистка трубопроводов	360,35	350,07	9,65	0,26	0,63	0,54

Таблица 15-3101-4. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи)

Состав работ:

1. Снятие изоляции (1-4, 10-13).
2. Вырезка дефектного участка трубопровода (1-4, 10-13).
3. Заготовка участка новой трубы в соответствии с размером (1-4, 10-13).
4. Приварка нового участка по месту (1-4, 10-13).
5. Вырезка отверстия в трубопроводе под стояк (5-9).
6. Присоединение стояка к трубопроводу (5-9).
7. Восстановление изоляции (1-4, 10-13).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3101-4-1/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 50 мм	21152,64	10441,07	10493,78	5291,65	217,79	17,08
15-3101-4-2/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 65 мм	22949,02	11269,16	11297,51	5715,78	382,35	18,46
15-3101-4-3/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 80 мм	27475,58	13348,16	13483,72	6764,66	643,70	21,83
15-3101-4-4/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка диаметром 100 мм	33491,14	16216,93	16487,74	8196,56	786,47	26,47
15-3101-4-5/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 15 мм	4477,05	2180,92	2267,09	1082,25	29,04	3,52
15-3101-4-6/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 20 мм	5690,89	2758,11	2894,06	1365,47	38,72	4,44
15-3101-4-7/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 25 мм	6905,51	3336,08	3521,03	1648,69	48,40	5,36
15-3101-4-8/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 32 мм	8563,64	4119,91	4383,23	2040,18	60,50	6,61
15-3101-4-9/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка, добавлять на присоединение к участку трубопровода стояка диаметром 40 мм	10534,97	5061,20	5397,54	2498,33	76,23	8,11
15-3101-4-10/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка в труднодоступных местах диаметром 50 мм	33859,08	16525,38	16881,17	8280,94	452,53	26,78
15-3101-4-11/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка в труднодоступных местах диаметром 65 мм	39778,54	19359,80	19830,70	9696,09	588,04	31,37
15-3101-4-12/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка в труднодоступных местах диаметром 80 мм	45702,85	22180,46	22798,83	11111,34	723,56	35,94
15-3101-4-13/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) заменой участка в труднодоступных местах диаметром 100 мм	53557,02	25937,22	26714,75	12992,64	905,05	42,02

Таблица 15-3101-5. Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи)

Состав работ:

1. Снятие изоляции. Зачистка.
2. Установка ремонтного хомута.
3. Восстановление изоляции.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

15-3101-5-1/1	Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи) установкой ремонтных хомутов	3700,05	1935,80	1764,25	1063,24	-	3,28
---------------	---	---------	---------	---------	---------	---	------

Таблица 15-3101-6. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой

Состав работ:

1. Снятие изоляции.
2. Зачистка и ремонт дефектного места сваркой.
3. Восстановление изоляции.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3101-6-1/1	Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой	5059,00	2666,95	2337,18	1247,35	54,87	4,42

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 15-3102-1. Смена сгонов у трубопроводов

Состав работ:

1. Разъединение сгона со снятием его на месте.
2. Комплектование нового сгона.
3. Соединение нового сгона.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3102-1-1/1	Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 20 мм	27958,85	18271,85	-	-	9687,00	28,7
15-3102-1-1/2	Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 20 мм	30511,85	18271,85	-	-	12240,00	28,7
15-3102-1-2/1	Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм	41604,88	26484,64	-	-	15120,24	41,6
15-3102-1-2/2	Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 32 мм	47372,88	26484,64	-	-	20888,24	41,6
15-3102-1-2/3	Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм	44423,88	26484,64	-	-	17939,24	41,6
15-3102-1-2/4	Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 32 мм	49571,88	26484,64	-	-	23087,24	41,6
15-3102-1-3/1	Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 40 мм	73387,35	45202,15	-	-	28185,20	71
15-3102-1-3/2	Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм	85464,35	45202,15	-	-	40262,20	71
15-3102-1-3/3	Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 40 мм	77429,35	45202,15	-	-	32227,20	71
15-3102-1-3/4	Смена сгонов оцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 50 мм	89012,35	45202,15	-	-	43810,20	71

Таблица 15-3102-2. Смена гибких подводок

Состав работ:

1. Отсоединение подводок.
2. Установка новых подводок с присоединением.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3102-2-1/1	Смена гибких подводок длиной 500 мм	37220,97	27856,97	-	-	9364,00	47,2
15-3102-2-1/2	Смена гибких подводок длиной 740 мм	39229,97	27856,97	-	-	11373,00	47,2
15-3102-2-1/3	Смена гибких подводок длиной 900 мм	40923,97	27856,97	-	-	13067,00	47,2

Таблица 15-3102-3. Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластиковые трубы

Состав работ:

1. Снятие средств крепления.
2. Разборка старых труб и фасонных частей.
3. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.
4. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.
5. Установка средств крепления для труб.
6. Промывка трубопроводов с хлорированием.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3102-3-1/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр 15 мм	108577,99	102685,97	40,35	0,72	5851,67	158,4
15-3102-3-2/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр 20 мм	103418,46	94971,55	41,74	0,74	8405,17	146,5
15-3102-3-3/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр 25 мм	110551,33	95166,04	43,43	0,76	15341,86	146,8
15-3102-3-4/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, в типовых сантехкабинах, диаметр 15 мм	116490,02	110659,69	40,35	0,72	5789,98	170,7
15-3102-3-5/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, в типовых сантехкабинах, диаметр 20 мм	110074,08	101713,56	41,74	0,74	8318,78	156,9
15-3102-3-6/1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, в типовых сантехкабинах, диаметр 25 мм	117191,17	101908,04	43,43	0,76	15239,70	157,2

Таблица 15-3102-4. Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях

Состав работ:

1. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб.
2. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб.
3. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов.
4. Установка и заделка креплений.
5. Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры.
6. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3102-4-1/1	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 20 мм	55520,61	46036,34	205,17	1,33	9279,10	81,2
15-3102-4-2/1	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 32 мм	63719,80	46886,77	205,17	1,33	16627,86	82,7
15-3102-4-3/1	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 50 мм	85348,22	57205,26	652,06	3,00	27490,90	100,9
15-3102-4-4/1	Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 80 мм	114862,33	67013,49	1069,30	5,31	46779,54	118,2

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:

1. Прокладка труб с заделкой раструбов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3103-1-1/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	437832,50	80280,12	47,90	0,68	357504,48	133,4
15-3103-1-2/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм	660630,49	115575,69	47,90	0,68	545006,90	192,05
15-3103-1-3/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 200 мм	899530,94	154331,61	47,90	0,68	745151,43	256,45
15-3103-1-4/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 250 мм	1093046,04	154331,61	47,90	0,68	938666,53	256,45
15-3103-1-5/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 300 мм	1397910,58	180976,70	47,90	0,68	1216885,98	312,8
15-3103-1-6/1	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 400 мм	1980036,44	202117,68	3764,81	1395,09	1774153,95	356,5

Таблица 15-3103-2. Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ:

1. Установка фасонных частей.
2. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках.
3. Гидравлическое испытание и промывка водой питьевого качества.

Измеритель: т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3103-2-1/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм	358270,04	31363,67	-	-	326906,37	55,32
15-3103-2-2/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 80 мм	353058,17	27190,92	-	-	325867,25	47,96
15-3103-2-3/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм	343486,93	18392,53	-	-	325094,40	33,12
15-3103-2-4/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 125 мм	298869,70	15771,37	-	-	283098,33	28,4
15-3103-2-5/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 150 мм	298684,20	14305,30	-	-	284378,90	25,76
15-3103-2-6/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 200 мм	294703,39	12115,92	-	-	282587,47	22,77
15-3103-2-7/1	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром до 400 мм	238935,77	11076,72	-	-	227859,05	21,04

Таблица 15-3103-4. Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре и прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб

Состав работ:

1. Разметка деталей и прирезка труб (2-9).
2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку (2-9).
3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов (2-9).
4. Установка муфтовой арматуры (2-9).
5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом (2-9).
6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества (2-9).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3103-4-1/1	Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре / подводки с двумя латунными накидными гайками длиной 500 мм	43854,95	25126,95	-	-	18728,00	38,76
15-3103-4-2/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм	141034,89	122263,72	17044,11	15105,53	1727,06	188,6

15-3103-4-3/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 25 мм	107786,42	96170,85	10376,75	9196,51	1238,82	148,35
15-3103-4-4/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 32 мм	85321,99	78278,60	5939,80	5264,21	1103,59	120,75
15-3103-4-5/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 40 мм	113901,03	104371,47	7406,85	6564,40	2122,71	161
15-3103-4-6/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 50 мм	109704,99	90952,28	16996,40	15063,25	1756,31	140,3
15-3103-4-7/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 63 мм	109800,26	90952,28	16996,40	15063,25	1851,58	140,3
15-3103-4-8/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 75 мм	127506,88	104371,47	21612,27	19154,11	1523,14	161
15-3103-4-9/1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметром до 90 мм	112925,20	93188,81	18224,91	16152,03	1511,48	143,75

Таблица 15-3103-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки креплений.
 2. Установка креплений.
 3. Нарезка труб.
 4. Гнутье труб.
 5. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка.
 6. Прокладка трубопроводов с креплением.
 7. Установка соединителей, уголков и тройников.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3103-5-1/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 16 мм	21740,60	16155,57	33,11	0,63	5551,92	25,3
15-3103-5-2/1	Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром до 32 мм	37655,76	18481,03	55,85	1,35	19118,88	28,75

Таблица 15-3103-6. Установка распределительного коллектора для систем водоснабжения

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий под крепления, установка креплений (1).
 2. Установка распределительного коллектора с выверкой по месту.
 3. Присоединение трубопроводов.
 4. Установка запорно-регулирующей арматуры (1).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
15-3103-6-1/1	Установка распределительного коллектора водоснабжения диаметром до 32 мм до 4-х контуров / коллектор распределительный для систем отопления диаметром 25 мм на 4 контура	223093,14	3932,75	10,54	0,13	219149,85	6,9
15-3103-6-2/1	Установка распределительного коллектора для водоснабжения, добавляется к поз. 15-3103-6-1 на каждый последующий контур	600,06	600,06	-	-	-	1,04

Таблица 15-3103-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб

- Состав работ:**
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
 2. Установка и заделка креплений.
 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Измеритель.		100 м		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			

15-3103-7-2/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	90351,84	41845,62	162,89	3,94	48343,33	63,6
15-3103-7-3/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	109819,83	48905,49	211,01	5,11	60703,33	75,44
15-3103-7-4/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	123660,52	53083,88	295,32	7,15	70281,32	83,38
15-3103-7-5/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	153982,69	53083,88	295,32	7,15	100603,49	83,38
15-3103-7-6/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	243286,11	74754,78	418,01	10,12	168113,32	119,6
15-3103-7-7/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	288404,73	74754,78	418,01	10,12	213231,94	119,6
15-3103-7-8/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	319655,51	119320,14	1104,77	3,51	199230,60	190,9
15-3103-7-9/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	493230,13	142321,61	1402,02	4,45	349506,50	227,7
15-3103-7-10/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	587428,89	166041,88	1661,88	5,28	419725,13	265,65
15-3103-7-11/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	722054,96	189043,35	2176,31	6,91	530835,30	302,45
15-3103-7-12/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм	761399,49	209169,64	2526,06	8,03	549703,79	334,65

Таблица 15-3103-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3103-8-1/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм	1655,68	734,38	18,13	0,06	903,17	1,1
15-3103-8-2/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	2352,91	1121,60	30,59	0,10	1200,72	1,68
15-3103-8-3/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	2560,41	1121,60	30,59	0,10	1408,22	1,68
15-3103-8-4/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	2974,73	1121,60	30,59	0,10	1822,54	1,68
15-3103-8-5/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125 мм	4324,58	1882,69	57,03	0,18	2384,86	2,82
15-3103-8-6/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	4838,30	1882,69	57,03	0,18	2898,58	2,82
15-3103-8-7/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм	5623,07	1882,69	57,03	0,18	3683,35	2,82
15-3103-8-8/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 250 мм	8657,68	3311,40	87,63	0,28	5258,65	4,96
15-3103-8-9/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 300 мм	9774,84	3311,40	88,38	0,28	6375,06	4,96
15-3103-8-10/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 350 мм	13820,13	4493,08	125,02	0,40	9202,03	6,73
15-3103-8-11/1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм	77352,24	4493,08	125,02	0,40	72734,14	6,73

Таблица 15-3103-9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях

Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб.
2. Сверление отверстий под крепления и установка креплений.
3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей.
4. Прокладка трубопроводов из готовых узлов с установкой муфтовой арматуры.
5. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 100 м

Измеритель: 100 м		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

15-3103-9-1/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до 16 мм	415489,98	170246,38	185,14	1,30	245058,46	225,01
15-3103-9-2/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до 20 мм	432845,02	124284,82	171,76	1,21	308388,44	164,12
15-3103-9-3/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до 25 мм	463955,58	108666,02	136,55	0,96	355153,01	143,43
15-3103-9-4/1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до 40 мм	649286,00	87015,29	127,63	0,90	562143,08	114,85

Таблица 15-3103-10. Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях

Состав работ: 1. Сверление отверстий под крепления, установка креплений.
2. Накатка пазов (канавок) на концах труб.
3. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3103-10-1/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром до 25 мм	25005,68	13486,74	20,11	0,09	11498,83	21,99
15-3103-10-2/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 32 мм	23511,31	11936,46	21,02	0,08	11553,83	19,36
15-3103-10-3/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 40 мм	27962,07	14709,05	24,13	0,07	13228,89	24,12
15-3103-10-4/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 50 мм	39636,95	16179,54	29,77	0,06	23427,64	26,72
15-3103-10-5/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 65 мм	48286,54	17318,67	33,15	0,05	30934,72	28,63
15-3103-10-6/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 80 мм	56066,26	19175,28	40,96	0,05	36850,02	31,89
15-3103-10-7/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 100 мм	67953,34	23115,02	49,41	0,05	44788,91	38,81
15-3103-10-8/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 125 мм	87659,75	28883,69	60,66	0,05	58715,40	49,17
15-3103-10-9/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 150 мм	109210,80	35405,20	70,49	0,04	73735,11	60,75
15-3103-10-10/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 200 мм	173499,66	44076,88	94,89	0,04	129327,89	75,29
15-3103-10-11/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 250 мм	252268,37	56226,97	115,38	0,04	195926,02	97,26
15-3103-10-12/1	Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъемных муфтовых соединениях диаметром 300 мм	287218,99	66727,28	139,78	0,04	220351,93	115,28

Таблица 15-3103-11. Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб

Состав работ: 1. Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов.
2. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3103-11-2/1	Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм	127904,25	36823,84	-	-	91080,41	57,84
15-3103-11-3/1	Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 80 мм	196602,93	53153,91	-	-	143449,02	83,49
15-3103-11-4/1	Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 100 мм	222616,78	54764,63	-	-	167852,15	86,02
15-3103-11-5/1	Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 150 мм	416284,83	81268,37	-	-	335016,46	127,65
15-3103-11-6/1	Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 200 мм	453942,53	118607,90	-	-	335334,63	186,3

Раздел 4. Разборка

Таблица 15-3104-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Состав работ:

1. Снятие труб и креплений.
2. Свертывание арматуры.
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3104-1-1/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	13442,19	13383,85	58,34	0,19	-	26,56
	Масса мусора						0,212
15-3104-1-2/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	23542,61	23451,45	91,16	0,30	-	45,52
	Масса мусора						0,333
15-3104-1-3/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	31191,73	31076,26	115,47	0,38	-	60,32
	Масса мусора						0,422
15-3104-1-4/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм	27128,08	26717,67	60,05	1,45	350,36	51,7
15-3104-1-5/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 80 мм	33770,30	33276,07	62,64	1,52	431,59	59,13
15-3104-1-6/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 90 мм	38107,68	37549,77	65,63	1,59	492,28	66,8
15-3104-1-7/1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	42512,76	41823,48	68,61	1,66	620,67	74,47

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 15-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения

Состав работ:

1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры.
6. Пуск системы.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3105-1-1/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	7757,55	4207,27	25,94	0,18	3524,34	6,49

15-3105-1-2/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм	10693,19	4965,75	45,42	0,45	5682,02	7,66
15-3105-1-3/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм	12076,61	4965,75	45,42	0,45	7065,44	7,66
15-3105-1-4/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 150 мм	20412,98	6019,14	74,83	0,85	14319,01	9,63
15-3105-1-5/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 200 мм	33551,86	7475,48	133,27	1,23	25943,11	11,96

Таблица 15-3105-2. Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

Состав работ:

1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3105-2-1/1	Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8302,82	8194,72	38,22	0,54	69,88	10,64
15-3105-2-2/1	Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8456,29	8194,72	38,22	0,54	223,35	10,64
15-3105-2-3/1	Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	9141,42	8194,72	38,22	0,54	908,48	10,64
15-3105-2-4/1	Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм	11646,23	8194,72	38,22	0,54	3413,29	10,64

Таблица 15-3105-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Состав работ:

1. Приготовление битумной замазки.
2. Заделка концов сальников смоляной прядью и раствором.
3. Заливка битумной замазкой.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3105-3-1/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1575,35	1221,69	-	-	353,66	2,07
15-3105-3-2/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2787,96	1567,92	-	-	1220,04	2,71
15-3105-3-3/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	3759,40	2001,85	-	-	1757,55	3,46
15-3105-3-4/1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	4635,39	2366,35	-	-	2269,04	4,09

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура трубопроводная

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 15-3202-1. Смена арматуры муфтовой

Состав работ:

1. Отсоединение и снятие арматуры.
2. Очистка мест соединения.
3. Установка арматуры.
4. Проверка и испытание.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3202-1-1/1	Смена смесителя ванно-душевого / смеситель для ванны, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге и штанге, со струевыпрямителем и межцентровым расстоянием 150 мм См-ВДРНШлШтСт-15	256107,97	123510,10	-	-	132597,87	194
15-3202-1-1/2	Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками	270129,97	123510,10	-	-	146619,87	194
15-3202-1-2/1	Смена крана водоразборного	40317,46	9104,09	-	-	31213,37	14,3
15-3202-1-3/1	Смена крана писсуарного	77203,94	15406,93	-	-	61797,01	24,2
15-3202-1-4/1	Смена вентиля чугунного запорного муфтового диаметром 20 мм	60345,49	36173,47	-	-	24172,02	55,8
15-3202-1-4/2	Смена вентиля бронзового запорного муфтового диаметром 20 мм	64213,49	36173,47	-	-	28040,02	55,8
15-3202-1-4/3	Смена вентиля стального запорного диаметром 20 мм	165620,49	36173,47	-	-	129447,02	55,8
15-3202-1-5/1	Смена вентиля пожарного	169153,56	34752,22	-	-	134401,34	55,6
15-3202-1-6/1	Смена крана шарового к бачку	51649,50	30014,90	-	-	21634,60	46,3
15-3202-1-7/1	Смена смесителя / смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	182125,95	93970,52	-	-	88155,43	145,23
15-3202-1-7/2	Смена смесителя / смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с аэратором тип См-УмДЦБА	624265,95	93970,52	-	-	530295,43	145,23
15-3202-1-8/1	Смена смывного крана	780935,31	52822,01	-	-	728113,30	89,5

Таблица 15-3202-2. Смена задвижек чугунных фланцевых

Состав работ:

1. Отсоединение и снятие задвижки.
2. Очистка мест соединения.
3. Установка задвижки, болтов.
4. Проверка правильности установки, гидравлическое испытание.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3202-2-1/1	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 50 мм с невыдвижным шпинделем	639510,47	160412,56	-	-	479097,91	308
15-3202-2-1/2	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 50 мм с выдвижным шпинделем	487641,47	160412,56	-	-	327228,91	308
15-3202-2-2/1	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 100 мм с невыдвижным шпинделем	960061,47	160412,56	-	-	799648,91	308
15-3202-2-2/2	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 100 мм с выдвижным шпинделем	762954,47	160412,56	-	-	602541,91	308
15-3202-2-3/1	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 150 мм с невыдвижным шпинделем	1981950,45	219786,04	-	-	1762164,41	422
15-3202-2-3/2	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 150 мм с выдвижным шпинделем	1480348,45	219786,04	-	-	1260562,41	422
15-3202-2-4/1	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 200 мм с невыдвижным шпинделем	2575055,72	306022,86	-	-	2269032,86	594
15-3202-2-4/2	Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром 200 мм с выдвижным шпинделем	2654697,72	306022,86	-	-	2348674,86	594

Таблица 15-3202-3. Смена закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

15-3202-3-1/1	Смена закрытой вентиляльной головки для смесителей холодной и горячей воды	240,02	133,03	-	-	106,99	0,25
---------------	--	--------	--------	---	---	--------	------

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3203-1. Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3203-1-1/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1611,16	1036,68	14,35	0,05	560,13	1,69
15-3203-1-2/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2039,04	1036,68	14,35	0,05	988,01	1,69
15-3203-1-3/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3810,37	1834,13	25,68	0,08	1950,56	2,99
15-3203-1-4/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	7264,56	4269,40	34,37	0,11	2960,79	6,96
15-3203-1-5/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	7778,28	4269,40	34,37	0,11	3474,51	6,96
15-3203-1-6/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	9648,68	5471,71	50,61	0,16	4126,36	8,92
15-3203-1-7/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм	12891,36	6766,02	72,14	0,23	6053,20	11,03
15-3203-1-8/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	15191,82	8041,94	81,58	0,26	7068,30	13,11
15-3203-1-9/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 350 мм	19738,84	9802,45	107,64	0,34	9828,75	15,98

Таблица 15-3203-2. Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Состав работ: 1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3203-2-1/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	805,89	613,80	-	-	192,09	1,04
15-3203-2-2/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1437,52	1074,15	-	-	363,37	1,82
15-3203-2-3/1	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных. кранов проходных на	3553,87	2698,90	-	-	854,97	4,86

	трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм						
15-3203-2-4/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм	3553,87	2698,90	-	-	854,97	4,86
15-3203-2-5/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм	4341,45	3465,26	-	-	876,19	6,24
15-3203-2-6/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 250 мм	5559,22	4226,06	-	-	1333,16	7,61
15-3203-2-7/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 300 мм	6449,38	5025,74	-	-	1423,64	9,05
15-3203-2-8/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 350 мм	7475,99	6036,44	-	-	1439,55	10,87
15-3203-2-9/1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 400 мм	9016,47	6641,75	-	-	2374,72	11,96

Таблица 15-3203-3. Установка кранов

Состав работ: 1. Установка пожарных и поливочных кранов.
2. Сборка и укладка пожарного рукава (1, 2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3203-3-1/1	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	5268,33	662,12	-	-	4606,21	1,04
15-3203-3-2/1	Установка кранов пожарных, диаметром 70 мм	8101,03	662,12	-	-	7438,91	1,04
15-3203-3-3/1	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	6757,96	216,46	-	-	6541,50	0,34
15-3203-3-4/1	Установка кранов поливочных, диаметром 32 мм	8460,06	216,46	-	-	8243,60	0,34
15-3203-3-5/1	Установка кранов поливочных, диаметром 40 мм	12177,60	216,46	-	-	11961,14	0,34

Таблица 15-3203-4. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
15-3203-4-1/1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	413,13	413,13	-	-	-	0,7
15-3203-4-2/1	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1682,04	1682,04	-	-	-	2,85
15-3203-4-3/1	Установка смесителей / смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	1406,48	526,36	-	-	880,12	0,8
15-3203-4-4/1	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали П-образных, М-образных, МП-образных	1229,64	1198,38	0,20	-	31,06	2,06
15-3203-4-5/1	Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали типа лесенка	1865,73	1834,47	0,20	-	31,06	3,17

Таблица 15-3203-5. Установка муфтовой арматуры (без стоимости арматуры)

Состав работ: 1. Установка муфтовой арматуры.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3203-5-1/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 15 мм	1122,79	1089,09	-	-	33,70	1,68
15-3203-5-2/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 20 мм	1159,79	1115,02	-	-	44,77	1,72
15-3203-5-3/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 25 мм	1300,01	1244,68	-	-	55,33	1,92
15-3203-5-4/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 32 мм	1457,73	1387,30	-	-	70,43	2,14
15-3203-5-5/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 40 мм	1892,77	1802,19	-	-	90,58	2,78
15-3203-5-6/1	Установка муфтовой арматуры диаметром 50 мм	2178,70	2067,98	-	-	110,72	3,19

Раздел 4. Разборка

Таблица 15-3204-1. Демонтаж запорной арматуры

Состав работ: 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода и снятием креплений.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3204-1-1/1	Демонтаж смесителя с душем	105683,90	105683,90	-	-	-	166
	Масса мусора						0,285
15-3204-1-2/1	Демонтаж вентиля	29625,94	29625,94	-	-	-	45,7
	Масса мусора						0,09
15-3204-1-3/1	Демонтаж крана водоразборного	4201,89	4201,89	-	-	-	6,6
	Масса мусора						0,045

Таблица 15-3204-2. Демонтаж муфтовой арматуры

Состав работ: 1. Демонтаж муфтовой арматуры с очисткой резьбы от уплотнителя.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3204-2-1/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 15 мм	661,24	661,24	-	-	-	1,02
15-3204-2-2/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 20 мм	784,41	784,41	-	-	-	1,21
15-3204-2-3/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 25 мм	901,10	901,10	-	-	-	1,39
15-3204-2-4/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 32 мм	1063,16	1063,16	-	-	-	1,64
15-3204-2-5/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 40 мм	1270,61	1270,61	-	-	-	1,96
15-3204-2-6/1	Демонтаж муфтовой арматуры диаметром 50 мм	1478,06	1478,06	-	-	-	2,28

Таблица 15-3204-3. Демонтаж фланцевой арматуры

Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопровода.
2. Срезка фланцев.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-3204-3-1/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром до 25 мм	3671,49	3637,50	7,85	0,19	26,14	6,81
15-3204-3-2/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 50 мм	4852,71	4791,47	9,42	0,23	51,82	8,98
15-3204-3-3/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 100 мм	8305,98	8190,65	10,99	0,27	104,34	15,5
15-3204-3-4/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 125 мм	9644,29	9500,56	12,56	0,30	131,17	17,98
15-3204-3-5/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 150 мм	10537,70	10367,67	12,56	0,30	157,47	19,51
15-3204-3-6/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 200 мм	14783,78	14453,79	14,13	0,34	315,86	27,25

15-3204-3-7/1	Демонтаж фланцевой арматуры диаметром 250 мм	19092,51	18684,09	14,13	0,34	394,29	35,41
---------------	--	----------	----------	-------	------	--------	-------

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3303-1. Монтаж водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях)

- Состав работ:**
1. Закрытие запорной арматуры.
 2. Выпуск воды из системы.
 3. Демонтаж участка трубопровода.
 4. Приварка отводов стальных.
 5. Монтаж внутреннего трубопровода.
 6. Приварка фланцев.
 7. Установка задвижек.
 8. Изготовление и установка переходов, катушек.
 9. Установка фильтра.
 10. Установка водосчетчика.
 11. Нарезка резьбы и установка манометра.
 12. Изготовление и установка опор под водомерный узел.
 13. Окраска трубопроводов и опор.
 14. Гидравлическое испытание, промывка и хлорирование.
 15. Открытие запорной арматуры.
 16. Наполнение системы водой.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3303-1-1/1	Монтаж водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях) с обводной линией, диаметр в/ввода - 150 мм, диаметр водомера - до 100 мм	175835,64	34141,19	46286,63	13556,19	95407,82	46,39
15-3303-1-2/1	Монтаж водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях) без обводной линии, диаметр в/ввода - 150 мм, диаметр водомера - до 100 мм	160735,82	31933,84	43404,30	12740,25	85397,68	43,59
15-3303-1-3/1	Монтаж водомерного узла без обводной линии с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях), диаметр в/ввода- до 100 мм, диаметр водомера - до 80 мм	138438,30	29490,95	40020,89	11714,89	68926,46	40,1

Таблица 15-3303-2. Установка счетчиков (водомеров)

- Состав работ:**
1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе (1) и на фланцах с установкой болтов и прокладок (2-5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3303-2-1/1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм / счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 40 мм	17298,90	288,31	-	-	17010,59	0,47
15-3303-2-2/1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм / счетчик холодной воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 50 мм	32962,52	858,79	29,21	0,02	32074,52	1,4
15-3303-2-3/1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм / счетчик холодной воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 80 мм	37517,02	1183,90	45,35	0,03	36287,77	1,93
15-3303-2-4/1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм / счетчик холодной воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 100 мм	41493,06	1398,60	52,26	0,03	40042,20	2,28
15-3303-2-5/1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 150 мм / счетчик холодной воды турбинный, с импульсным выходом, диаметр 150 мм	126597,10	1870,93	70,71	0,05	124655,46	3,05

Таблица 15-3303-3. Установка баков металлических для воды

Состав работ:

1. Установка баков на готовое основание.
2. Присоединение баков к трубопроводам.
3. Установка и регулировка поплавковых клапанов.
4. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3303-3-1/1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	8888,33	8736,70	-	-	151,63	15,41
15-3303-3-2/1	Установка баков металлических для воды добавляется к поз. 15-3303-3-1 на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т	1438,17	1383,36	-	-	54,81	2,44
15-3303-3-3/1	Установка баков металлических для воды массой 1 т	16072,41	15647,82	-	-	424,59	27,6
15-3303-3-4/1	Установка баков металлических для воды добавляется к поз. 15-3303-3-3 на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т	1007,29	952,48	-	-	54,81	1,68

Таблица 15-3303-4. Установка центробежных насосов

Состав работ:

1. Установка анкерных болтов. Установка агрегатов на готовое основание (3-5).
2. Насадка и приварка фланцев на концы труб (3-5).
3. Соединение фланцев на болтах и прокладках (3-5).
4. Опробование насосов на холостом ходу (3-5).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3303-4-3/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3 т	15172,99	13053,58	27,95	0,09	2091,46	21,28
15-3303-4-4/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,5 т	21029,95	17918,00	37,39	0,12	3074,56	29,21
15-3303-4-5/1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75 т	25602,05	21868,42	39,66	0,13	3693,97	35,65

Таблица 15-3303-5. Установка вставок виброизолирующих к насосам

Состав работ:

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
2. Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-3303-5-1/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм	10802,41	736,10	11,71	0,04	10054,60	1,2
15-3303-5-2/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 65 мм	12797,08	1030,55	15,11	0,05	11751,42	1,68
15-3303-5-3/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 80 мм	15182,21	1030,55	18,13	0,06	14133,53	1,68
15-3303-5-4/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 100 мм	18555,88	1214,57	20,77	0,07	17320,54	1,98
15-3303-5-5/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 125 мм	23775,60	1410,87	20,77	0,07	22343,96	2,3
15-3303-5-6/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 150 мм	30627,59	1840,26	27,19	0,09	28760,14	3
15-3303-5-7/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 200 мм	45831,67	2533,42	39,28	0,12	43258,97	4,13
15-3303-5-8/1	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 300 мм	81635,02	3827,74	63,45	0,20	77743,83	6,24

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы				
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 15-2103-1. Промывка с дезинфекцией трубопроводов				
15-2103-1-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
15-2103-1-2/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,23
	21.1-25-13	Вода	м3	5,5
Таблица 15-2103-2. Гидропневматическая промывка трубопроводов с дезинфекцией				
15-2103-2-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,06375
	21.1-25-13	Вода	м3	1,53
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,61
15-2103-2-2/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,229
	21.1-25-13	Вода	м3	5,496
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	1,31
Таблица 15-2103-3. Очистка поверхности магистральных внутренних трубопроводов от загрязнений				
15-2103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура трубопроводная				
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 15-2203-1. Консервация поливочной системы				
15-2203-1-1/1	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-10-19	Компрессоры поршневые, производительность до 206 л/мин, объем ресивера 24 л	маш.-ч	0,82
Таблица 15-2203-2. Расконсервация и подготовка поливочной системы к работе				
15-2203-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 15-2203-3. Техническое обслуживание виброизолирующих вставок фланцевых				
15-2203-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0005
15-2203-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0008
15-2203-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
15-2203-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
15-2203-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,007
Таблица 15-2203-4. Техническое обслуживание фланцевых задвижек без электропривода				
15-2203-4-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,05
15-2203-4-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,0006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,07
15-2203-4-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,13
15-2203-4-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,15
Таблица 15-2203-5. Техническое обслуживание фланцевых задвижек с электроприводом				
15-2203-5-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,0006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,07
15-2203-5-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,13
15-2203-5-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-200	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс Н 1200	кг	0,17
Таблица 15-2203-6. Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами				
15-2203-6-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,0003
15-2203-6-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,0006
Таблица 15-2203-8. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых с ручным управлением				
15-2203-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
15-2203-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
15-2203-8-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
15-2203-8-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 15-2203-9. Техническое обслуживание клапанов обратных фланцевых

15-2203-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
15-2203-9-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
15-2203-9-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
15-2203-9-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Таблица 15-2203-10. Техническое обслуживание затворов дисковых поворотных межфланцевых из НПВХ с ручным управлением

15-2203-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
15-2203-10-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы учета, фильтры

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2303-2. Техническое обслуживание установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (ультрафиолетового стерилизатора)

15-2303-2-1/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1,67
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,1
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,025
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,59
15-2303-2-2/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1,67
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,1
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,025
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,94

Таблица 15-2303-3. Техническое обслуживание системы очистки воды (фильтра очистки воды бытового назначения)

15-2303-3-1/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,1
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,025
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,6
15-2303-3-2/1	21.1-4-43	Смазка универсальная, силиконовая с фторопластом, водостойкая, диапазон температур применения от -50 до +230°C, тубик 30 г	шт.	1
	21.1-24-5	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л	0,03
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,0075
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,01

Таблица 15-2303-5. Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых

15-2303-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,012
15-2303-5-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,016
15-2303-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
15-2303-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
15-2303-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
15-2303-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,16
15-2303-5-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Противопожарный водопровод

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2403-1. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

15-2403-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53
15-2403-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3

Таблица 15-2403-2. Испытания клапана пожарного крана на исправность

15-2403-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
---------------	-----------	--------	----	-------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 15-3101-1. Ремонт водопровода

15-3101-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
---------------	----------	----------------------	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0011
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,4
	21.12-6-66	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	102
	21.12-10-39	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 80 мм	компл.	44
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,5

Таблица 15-3101-2. Нарезка резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания труб при непредвиденном ремонте на действующих системах

15-3101-2-1/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,003
15-3101-2-2/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0045
15-3101-2-3/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0064
15-3101-2-4/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,009
15-3101-2-5/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0124
15-3101-2-6/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,017
15-3101-2-7/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0106
15-3101-2-8/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0155
15-3101-2-9/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0212
15-3101-2-10/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0294
15-3101-2-11/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,0396
15-3101-2-12/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,053

Таблица 15-3101-3. Текущий ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения - внутренняя очистка трубопроводов

15-3101-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,0044
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,0005
	22.1-10-17	Установки пневматические для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 150 мм, радиус очистки до 50 м	маш.-ч	0,02
	22.1-13-30	Установки электрогидроимпульсные для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 200 мм	маш.-ч	0,18

Таблица 15-3101-4. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи)

15-3101-4-1/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,0018
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,66
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,36
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,06
15-3101-4-2/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00316
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,86
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,87
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,38
15-3101-4-3/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00532
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,81
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8,13
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,7
15-3101-4-4/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,0065
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,85
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2,12
15-3101-4-5/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	кг	0,24
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,3
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,04
15-3101-4-6/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	кг	0,32
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,64
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,05
15-3101-4-7/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	кг	0,4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,98
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,06
15-3101-4-8/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	кг	0,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,45
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,08
15-3101-4-9/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	кг	0,63
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,71
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,1
15-3101-4-10/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00374
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,73
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,95
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,54

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3101-4-11/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00486
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,65
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2
15-3101-4-12/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00598
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,35
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2,46
15-3101-4-13/1	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00748
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	11,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	15,61
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	3,08

Таблица 15-3101-5. Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи)

15-3101-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,28
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 15-3101-6. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой

15-3101-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-23-14	Электроды, марка ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,58
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,5

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 15-3102-1. Смена сгонов у трубопроводов

15-3102-1-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,9
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,2
	21.12-10-26	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	компл.	100
15-3102-1-1/2	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,9
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,2
	21.12-10-33	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	компл.	100
15-3102-1-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00087
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,6
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,36
	21.12-10-27	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	компл.	100
15-3102-1-2/2	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00087
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,6
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,36
	21.12-10-28	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	компл.	100
15-3102-1-2/3	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00087
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,6
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,36
	21.12-10-34	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	компл.	100
15-3102-1-2/4	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00087
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,6
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,36
	21.12-10-35	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	компл.	100
15-3102-1-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,56
	21.12-10-29	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 40 мм	компл.	100
15-3102-1-3/2	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,56
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 30 мм	компл.	100
15-3102-1-3/3	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3102-1-3/4	21.12-10-36	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	компл.	100
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,4
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,56
	21.12-10-37	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	100

Таблица 15-3102-2. Смена гибких подводок

15-3102-2-1/1	21.12-5-61	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	компл.	100
15-3102-2-1/2	21.12-5-63	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 740 мм	компл.	100
15-3102-2-1/3	21.12-5-65	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 900 мм	компл.	100

Таблица 15-3102-3. Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластиковые трубы

15-3102-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	21.12-5-137	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	м	9
15-3102-3-2/1	21.12-13-13	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м	93,6
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,28
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,47
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	11
	21.12-13-14	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	95,8
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
15-3102-3-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,56
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,74
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	13
	21.12-13-15	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	м	97,8
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,9
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
15-3102-3-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4
	21.12-5-137	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 25 мм	м	9
	21.12-13-13	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м	92,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,28
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0016
15-3102-3-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,47
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	11
	21.12-13-14	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	94,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,56
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,21
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,48
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,74
	21.12-5-138	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м	13
15-3102-3-6/1	21.12-13-15	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	м	97,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,43
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,9

Таблица 15-3102-4. Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях

15-3102-4-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,66
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3102-4-2/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,05
	21.12-6-27	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	107
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,58
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,66
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0019
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,05
	21.12-6-29	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	107
15-3102-4-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,58
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,61
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,26
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,006
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,02
	21.12-6-32	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м	107
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,6
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,71
15-3102-4-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,28
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,006
	21.12-6-34	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	107
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,9
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,6

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3103-1. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

15-3103-1-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,013
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57066
	21.1-25-61	Каболка	т	0,006
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,07
	21.12-8-32	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 100 мм	м	101
	21.12-10-23	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 100	1000 шт.	0,03
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,02
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00009
	21.1-25-13	Вода	м3	3,532
	21.1-25-61	Каболка	т	0,01
15-3103-1-2/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,38
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,01
	21.12-8-33	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 150 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,023
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00016
	21.1-25-13	Вода	м3	6,28
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0135
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,52
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,01
	21.12-8-34	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 200 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
15-3103-1-4/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,03
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	9,812
	21.1-25-61	Каболка	т	0,0175
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,52

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-1-5/1	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,01
	21.12-8-35	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 250 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,038
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00036
	21.1-25-13	Вода	м3	14,131
	21.1-25-61	Каболка	т	0,021
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,6
15-3103-1-6/1	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,01
	21.12-8-36	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 300 мм	м	101
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,056
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00063
	21.1-25-13	Вода	м3	25,12
	21.1-25-61	Каболка	т	0,034
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,6
	21.6-1-17	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профилированного проката с отверстиями, собираемые из 2 и более деталей	т	0,01
	21.12-8-37	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм	м	101
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	1,88

Таблица 15-3103-2. Установка фасонных частей чугунных напорных

15-3103-2-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0287
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0249
	21.1-25-13	Вода	м3	1,03
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0013
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	1
15-3103-2-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,022
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0377
	21.1-25-13	Вода	м3	1,46
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00136
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	1
15-3103-2-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0171
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,059
	21.1-25-13	Вода	м3	2,02
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00123
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	1
15-3103-2-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0243
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,092
	21.1-25-13	Вода	м3	2,52
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0012
	21.12-11-57	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200	т	1
15-3103-2-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0322
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,135
	21.1-25-13	Вода	м3	3,28
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00101
	21.12-11-57	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200	т	1
15-3103-2-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0207
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,236
	21.1-25-13	Вода	м3	4,8
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00075
	21.12-11-57	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 125-200	т	1
15-3103-2-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0201
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,95
	21.1-25-13	Вода	м3	7,31
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00059
	21.12-11-58	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 250-400	т	1

Таблица 15-3103-4. Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре и прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб

15-3103-4-1/1	21.12-5-61	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	компл.	200
15-3103-4-2/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00085
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-4-3/1	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,55
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0016
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,47
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,25
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,29
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00059
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,69
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,38
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0025
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,74
15-3103-4-4/1	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,2
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,7
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00051
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,6
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,33
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,004
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	1,21
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,17
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,98
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00103
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	1,21
15-3103-4-5/1	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,66
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0063
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,29
	21.1-25-13	Вода	м3	1,88
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,23
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,21
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00072
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,85
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,47
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0099
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,52
	21.1-25-13	Вода	м3	2,94
15-3103-4-6/1	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,43
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,25
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00072
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,85
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,47
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0156
	21.1-16-121	Метилен хлористый технический	кг	0,52
	21.1-25-13	Вода	м3	4,67
	21.1-25-83	Клей 88НП, 88-Н	кг	0,43
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,25
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00064
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,75
15-3103-4-7/1	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,42
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0221
	21.1-25-13	Вода	м3	6,62
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	18,12
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,00054
	21.1-11-80	Патроны, калибр 6,8/18М для дюбеля	100 шт.	0,64
	21.1-11-128	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x14 мм, для крепления листового металла	кг	0,35
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0318
	21.1-25-13	Вода	м3	9,54
	22.1-13-13	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15,28
Таблица 15-3103-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб				
15-3103-5-1/1	21.12-13-13	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
15-3103-5-2/1	21.12-13-16	Трубы металлопластиковые, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	99
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	3,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,5

Таблица 15-3103-6. Установка распределительного коллектора для систем водоснабжения

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-6-1/1	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6x90 мм	т	0,00062
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	40
	21.13-5-48	Коллектор распределительный для систем отопления 1" х 4 контура (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	компл.	10
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,12
Таблица 15-3103-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб				
15-3103-7-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,45
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0166
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0003
	21.1-25-13	Вода	м3	4,64
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,007
	21.12-1-30	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм	м	100
15-3103-7-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,75
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,45
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0166
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0003
	21.1-25-13	Вода	м3	4,64
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,007
	21.12-1-31	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	26,88
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,61
15-3103-7-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,67
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0251
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	7,03
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,021
	21.12-1-32	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	37,62
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,61
15-3103-7-5/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,67
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0393
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0005
	21.1-25-13	Вода	м3	10,99
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,021
	21.12-1-33	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 108х4,0мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	37,62
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,91
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,0615
15-3103-7-6/1	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	17,17
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,114
	21.12-1-34	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 133х4,0мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	53,25
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,91
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,09
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	24,73
15-3103-7-7/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,114
	21.12-1-35	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 159х4,5мм	м	100
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	53,25
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,157
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	43,96
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,126
	21.12-6-157	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	93
	21.12-11-16	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм 6,0-7,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	13
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,25
15-3103-7-9/1	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,247
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0051
	21.1-25-13	Вода	м3	68,69
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,036
	21.12-6-169	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	93

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-7-10/1	21.12-11-18	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм 7,0-8,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	11
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37,12
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,355
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0069
	21.1-25-13	Вода	м3	98,91
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-174	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	93
15-3103-7-11/1	21.12-11-20	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки, мм, 8,0-9,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	9
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	44
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,63
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,019
	21.1-25-13	Вода	м3	134,63
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-178	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	94
15-3103-7-12/1	21.12-11-22	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, под углом 90°	шт.	7
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	57,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	кг	0,63
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,022
	21.1-25-13	Вода	м3	175,84
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,044
	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	95
	21.12-11-31	Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, под углом 90°	шт.	5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	66,88
Таблица 15-3103-8. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах				
15-3103-8-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00014
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
15-3103-8-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.12-9-10	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,03
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
15-3103-8-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,05
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00137
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
15-3103-8-4/1	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00137
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,06
15-3103-8-5/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00137
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00137
15-3103-8-6/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,09
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
15-3103-8-7/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,13
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0008
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,13
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,51
15-3103-8-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00248
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0021

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-8-9/1	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,14
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,32
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00401
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0021
15-3103-8-10/1	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,22
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,34
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00401
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0032
15-3103-8-11/1	21.12-9-18	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,31
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00662
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0032
	21.12-9-33	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,31
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,31

Таблица 15-3103-9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях

15-3103-9-1/1	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6x90 мм	т	0,0021
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	138
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.12-5-156	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 16 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8
15-3103-9-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	9,25
	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6x90 мм	т	0,002
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	128
	21.1-25-13	Вода	м3	0,063
	21.12-5-157	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 20 мм	м	100
15-3103-9-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,38
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	8,62
	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6x90 мм	т	0,0014
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	94
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0986
15-3103-9-4/1	21.12-5-158	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 25 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	7,88
	21.1-11-132	Шурупы-саморезы с потайной головкой, черные, размер 6x90 мм	т	0,0013
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	86
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2507
	21.12-5-159	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 40 мм	м	100
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	7,88

Таблица 15-3103-10. Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях

15-3103-10-1/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	29
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,093
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-116	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм	м	100
	21.12-8-38	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	компл.	15
15-3103-10-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	0,38
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	25
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,104
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
15-3103-10-3/1	21.12-6-118	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	100
	21.12-8-39	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	компл.	8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,35
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	0,44
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	22
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,124
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-10-4/1	21.12-6-120	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	100
	21.12-8-40	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	компл.	8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,19
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	0,56
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	20
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,172
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
15-3103-10-5/1	21.12-8-41	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,08
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	0,75
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	20
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,21
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
	21.12-8-42	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл.	9
15-3103-10-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,91
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	0,88
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	17
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,252
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
	21.12-8-43	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,91
15-3103-10-7/1	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	1,12
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	17
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,344
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-142	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
	21.12-8-44	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,91
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	1,38
15-3103-10-8/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	14
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,504
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-145	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
	21.12-8-45	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,75
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	1,75
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	13
15-3103-10-9/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,56
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-151	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	100
	21.12-8-46	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	2,06
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	13
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,688
15-3103-10-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	100
	21.12-8-47	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	2,81
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	13
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,89
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
15-3103-10-11/1	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	100
	21.12-8-48	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл.	9
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	3,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-10-12/1	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	13
	21.1-16-21	Глицерин	кг	1,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	100
	21.12-8-49	Муфты чугунные бесшовные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл.	6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,7
	22.1-30-104	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах	маш.-ч	4,19

Таблица 15-3103-11. Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб

15-3103-11-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,709
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-24	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 57 мм	м	100
15-3103-11-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,46
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	1,59
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-26	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 89 мм	м	100
15-3103-11-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00048
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,55
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	2,82
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-27	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 108 мм	м	100
15-3103-11-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00072
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,82
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00009
	21.1-25-13	Вода	м3	6,48
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-29	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 159 мм	м	100
15-3103-11-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00094
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,06
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,00016
	21.1-25-13	Вода	м3	11,3
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,05
	21.12-1-29	Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 159 мм	м	100

Раздел 4. Разборка

Таблица 15-3104-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

15-3104-1-1/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	2,4
15-3104-1-2/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	3,75
15-3104-1-3/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,75
15-3104-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,27
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,22
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,65
15-3104-1-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,33
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,52
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,98
15-3104-1-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,38
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,71
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,36
15-3104-1-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,48
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,15
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,74

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 15-3105-1. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3105-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0105
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,042
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0002
	21.12-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.13-2-1	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,61
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,032
15-3105-1-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,139
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00036
	21.12-6-200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.13-2-2	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,032
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,139
15-3105-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00036
	21.12-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,4
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.13-2-3	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,065
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,288
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0025
15-3105-1-4/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00056
	21.12-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,4
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.13-2-4	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,21
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,71
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,089
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,508
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0025
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00186
15-3105-1-5/1	21.12-6-203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	0,4
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.13-2-5	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,51
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,9

Таблица 15-3105-2. Гидравлическое испытание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

15-3105-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
15-3105-2-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	3,8
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
15-3105-2-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3105-2-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	16,3
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	62
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	1,5

Таблица 15-3105-3. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

15-3105-3-1/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00049
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00064
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0018
15-3105-3-2/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00078
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,00152
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0068
15-3105-3-3/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00096
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0028
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0097
15-3105-3-4/1	21.1-1-73	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-латексноукерсолная	т	0,00138
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0042
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0123

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура трубопроводная

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 15-3202-1. Смена арматуры муфтовой

15-3202-1-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,4
	21.17-2-22	Смесители для душа ванно-душевые флажковые пластмассовые, шланг ПВХ, маховики	шт.	100
15-3202-1-1/2	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,4
	21.17-2-23	Смесители для душа ванно-душевые, флажковые металлические, шланг ПВХ, маховики	шт.	100
15-3202-1-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0006
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,15
	21.13-4-3	Кран водоразборный настенный латунный КрН15, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	100
15-3202-1-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,001
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,3
	21.13-4-4	Кран писсуарный настенный латунный, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	100
15-3202-1-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0021
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,7
	21.13-1-24	Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	100
15-3202-1-4/2	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0021
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,7
	21.13-1-2	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	100
15-3202-1-4/3	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0021
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,7
	21.13-1-19	Вентили стальные запорные, проходные, игольчатые с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, марка 15с54бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	100
15-3202-1-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0036
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	1
	21.13-1-13	Вентили бронзовые (латунные) запорные пожарные с муфтой и цапкой, диаметр 50 мм, марка 161р	шт.	100
15-3202-1-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0012
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,2
	21.17-2-9	Кран шаровой (латунный) к бачку	шт.	100
15-3202-1-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0008
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,4
	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные набортные, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	шт.	100
15-3202-1-7/2	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0008
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3202-1-8/1	21.17-2-19	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с аэратором тип См-УмДЦБА	шт.	100
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0018
	21.1-25-209	Пахла пропитанная	кг	0,61
	21.13-4-38	Краны латунные смывные КРС-20 с ПВХ трубкой, диаметр 20 мм	компл.	100

Таблица 15-3202-2. Смена задвижек чугунных фланцевых

15-3202-2-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,298
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	6
	21.13-2-14	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невымывным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	100
15-3202-2-1/2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,298
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	6
	21.13-2-1	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	100
15-3202-2-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,298
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	6
	21.13-2-16	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невымывным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	100
15-3202-2-2/2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,298
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	6
	21.13-2-3	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	100
15-3202-2-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,538
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	7
	21.13-2-17	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невымывным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	шт.	100
15-3202-2-3/2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,538
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	7
	21.13-2-4	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 150 мм	шт.	100
15-3202-2-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,893
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	13
	21.13-2-18	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином невымывным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	шт.	100
15-3202-2-4/2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,893
	21.1-25-280	Прокладки резиновые "Гернит", уплотняющие	кг	13
	21.13-2-5	Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 200 мм	шт.	100

Таблица 15-3202-3. Смена закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды

15-3202-3-1/1	21.17-3-1	Головка вентильная к смесителям для умывальников	шт.	1
---------------	-----------	--	-----	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3203-1. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

15-3203-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00014
	21.12-9-6	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	шт.	2
15-3203-1-2/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00014
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
15-3203-1-3/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00207
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,68
15-3203-1-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00056
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,91
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
15-3203-1-5/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00056
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,91

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3203-1-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00079
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,34
15-3203-1-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00786
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0014
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00028
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,91
15-3203-1-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00816
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0019
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00044
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,16
15-3203-1-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00816
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0025
	21.12-9-18	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,85

Таблица 15-3203-2. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

15-3203-2-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
15-3203-2-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00207
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
15-3203-2-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
15-3203-2-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00018
15-3203-2-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
15-3203-2-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00786
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00028
15-3203-2-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00816
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00044
15-3203-2-8/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00816
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0005
15-3203-2-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0138
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00062

Таблица 15-3203-3. Установка кранов

15-3203-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-1-4	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	1
	21.33-5-146	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	20
	21.33-5-262	Стволы пожарные ручные, марка РС-50, диаметр 106 мм	шт.	1
	21.33-5-263	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр 50 мм	шт.	3
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
15-3203-3-2/1	21.1-11-178	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,04
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-3-9	Клапаны пожарного крана, латунные, угловые, присоединение муфта-муфта, КПУ 65, рабочее давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.33-5-147	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 66 мм	м	20
	21.33-5-265	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр 70 мм	шт.	3
	21.33-5-267	Стволы пожарные ручные, марка РС-70, диаметр 128 мм	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-45	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 1161бк, диаметр 25 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3203-3-4/1	21.33-5-160	Рукава пожарные напорные, резиноктаневые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	м	20
	21.33-5-259	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 25 мм	шт.	2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-46	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 1161бк, диаметр 32 мм	шт.	1
	21.33-5-161	Рукава пожарные напорные, резиноктаневые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	м	20
	21.33-5-266	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 32 мм	шт.	2
15-3203-3-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.13-4-47	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 1161бк, диаметр 40 мм	шт.	1
	21.33-5-162	Рукава пожарные напорные, резиноктаневые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	м	20
	21.33-5-264	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр 40 мм	шт.	2

Таблица 15-3203-4. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

15-3203-4-3/1	21.17-2-20	Смесители для умывальников и моек двухрукояточные центральные напорные, излив с развальцованным носиком тип См-УмДЦБР	шт.	1
15-3203-4-4/1	21.1-25-135	Лента из "Фторопласт-4"	кг	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
15-3203-4-5/1	21.1-25-135	Лента из "Фторопласт-4"	кг	0,02
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02

Таблица 15-3203-5. Установка муфтовой арматуры (без стоимости арматуры)

15-3203-5-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,047
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,047
15-3203-5-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,063
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,063
15-3203-5-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,078
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,078
15-3203-5-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,1
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,1
15-3203-5-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,13
15-3203-5-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,16
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,16

Раздел 4. Разборка

Таблица 15-3204-3. Демонтаж фланцевой арматуры

15-3204-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,092
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1
15-3204-3-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,04
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2
15-3204-3-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,08
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,366
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,4
15-3204-3-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,1012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,456
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3204-3-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,1214
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,548
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,6
15-3204-3-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,244
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,096
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8
15-3204-3-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,304
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,372
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3303-1. Монтаж водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа (в существующих строениях)

15-3303-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,6
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00115
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,045
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0052
	21.12-6-149	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	11
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	6
	21.12-11-51	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 108мм, толщина стенки 5 мм	шт.	3
	21.13-2-16	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином неувдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	3
	21.18-7-21	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-100	шт.	1
	21.33-5-114	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 100мм	шт.	1
	21.33-5-276	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,74
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,72
15-3303-1-2/1	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	15,46
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,6
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00115
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,045
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0052
	21.12-6-149	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	11
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	4
	21.12-11-51	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 108мм, толщина стенки 5 мм	шт.	2
	21.13-2-16	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином неувдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	2
	21.18-7-21	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-100	шт.	1
	21.33-5-114	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 100мм	шт.	1
	21.33-5-276	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8
15-3303-1-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,53
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	14,53
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,2
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,00098
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,042
	21.1-11-14	Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100мм)	т	0,012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.12-6-139	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	10,2
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	4
	21.12-11-50	Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 89мм, толщина стенки 4 мм	шт.	2
	21.13-2-15	Задвижки чугунные, с обрезиненным клином неувдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	2
	21.13-4-18	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 15 мм	шт.	1
	21.18-7-20	Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка ФМФ-80	шт.	1
	21.33-5-113	Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 80мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.33-5-276	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	7,6
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,76
	22.1-18-27	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	13,36

Таблица 15-3303-2. Установка счетчиков (водомеров)

15-3303-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
15-3303-2-2/1	21.33-5-123	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 40 мм	шт.	1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00128
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00018
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00005
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
15-3303-2-3/1	21.33-5-124	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,38
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00134
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00046
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00008
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
15-3303-2-4/1	21.33-5-126	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,59
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0028
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00054
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0001
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
15-3303-2-5/1	21.33-5-127	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,68
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00504
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00084
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00016
	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.33-5-129	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150 мм	шт.	1
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0,92

Таблица 15-3303-3. Установка баков металлических для воды

15-3303-3-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	2,52
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
15-3303-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
15-3303-3-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	7,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,02
15-3303-3-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	1

Таблица 15-3303-4. Установка центробежных насосов

15-3303-4-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00199
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0005
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00009
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,018
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00305
15-3303-4-4/1	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00348
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0009
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00014
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,023
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00308
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3303-4-5/1	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,99
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00388
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00099
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00015
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,023
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00308
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,05
Таблица 15-3303-5. Установка вставок виброизолирующих к насосам				
15-3303-5-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00009
	21.12-9-22	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
15-3303-5-2/1	21.18-6-3	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,31
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00018
	21.12-9-23	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
15-3303-5-3/1	21.18-6-4	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00006
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00002
	21.12-9-24	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
15-3303-5-4/1	21.18-6-5	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,48
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00027
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
15-3303-5-5/1	21.18-6-6	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00035
	21.12-9-13	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
15-3303-5-6/1	21.18-6-7	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00042
	21.12-9-27	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
15-3303-5-7/1	21.18-6-8	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,72
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00224
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00093
	21.12-9-34	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм	шт.	1
15-3303-5-8/1	21.18-6-9	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,04
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00224
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0023
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0023
	21.12-9-35	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.18-6-11	Вставки виброизолирующие фланцевые из этиленпропилендиенового каучука к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,68

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Арматура трубопроводная

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2203-6. Техническое обслуживание кранов шаровых из НПВХ с разъемными муфтами

15-2203-6-1/1	2248208000	Кольца уплотнительные из этилен-пропилен-диенового каучука для шаровых кранов НПВХ	компл.	1
15-2203-6-2/1	2248208000	Кольца уплотнительные из этилен-пропилен-диенового каучука для шаровых кранов НПВХ	компл.	1

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Приборы учета, фильтры

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 15-2303-5. Техническое обслуживание фильтров водяных фланцевых сетчатых

15-2303-5-1/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-2/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-3/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-4/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-5/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-6/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10
15-2303-5-7/1	5728811000	Прокладки из листового терморасширенного графита	шт.	10

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 15-3101-4. Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи)

15-3101-4-1/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
15-3101-4-2/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
15-3101-4-3/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
15-3101-4-4/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
15-3101-4-10/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
15-3101-4-11/1	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
15-3101-4-12/1	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
15-3101-4-13/1	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103
	1303010000	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	10,1
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5

Таблица 15-3101-5. Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи)

15-3101-5-1/1	1468062000	Хомуты крепежные металлические в комплекте	шт.	10
	2245300000	Ленты изоляционные	м	10,5
	2513111000	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода	л	0,103

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 15-3102-3. Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластиковые трубы

15-3102-3-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
15-3102-3-2/1	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
15-3102-3-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
15-3102-3-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
15-3102-3-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3102-3-6/1	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П

Таблица 15-3102-4. Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях

15-3102-4-1/1	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
15-3102-4-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
15-3102-4-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3102-4-4/1	1468070000	Средства для крепления труб	кг	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3103-4. Монтаж гибких подводок к водогазоразборной арматуре и прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб

15-3103-4-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-4-3/1	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	89, 9
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	92, 9
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-4-4/1	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	93, 8
	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
15-3103-4-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	93, 7
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-4-6/1	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	94, 6
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-4-7/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	94, 6
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	97, 4
15-3103-4-8/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
	2248100000	Трубы из полиэтилена	м	97, 4
	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3103-4-9/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
	2248130000	Фасонные части из полиэтилена	шт.	П
	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П

Таблица 15-3103-5. Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб

15-3103-5-1/1	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
15-3103-5-2/1	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П
	4193100000	Фитинги (соединительные части) латунные со стальными гильзами	шт.	П
	2248230000	Фиксаторы пластмассовые	шт.	П

Таблица 15-3103-7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб

15-3103-7-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-4/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-6/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-7/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-8/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-9/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-10/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-11/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-7-12/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П

Таблица 15-3103-9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3103-9-1/1	1468072000	Пластина монтажная	шт.	П
	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
15-3103-9-2/1	1468072000	Пластина монтажная	шт.	П
	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
15-3103-9-3/1	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П
15-3103-9-4/1	1468071000	Желоб фиксирующий	м	П

Таблица 15-3103-10. Прокладка трубопроводов из стальных труб на бессварных разъёмных муфтовых соединениях

15-3103-10-1/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-2/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-3/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-4/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-5/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-6/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-7/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-8/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-9/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-10/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-11/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П
15-3103-10-12/1	1468070000	Средства для крепления труб	шт.	П

Таблица 15-3103-11. Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб

15-3103-11-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3103-11-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3103-11-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3103-11-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П
15-3103-11-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	П

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура трубопроводная

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3203-1. Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

15-3203-1-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-7/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-8/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-1-9/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Таблица 15-3203-2. Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

15-3203-2-1/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-2/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-7/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-8/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-2-9/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Таблица 15-3203-4. Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной

15-3203-4-1/1	4951510000	Полотенцесушители	шт.	1
15-3203-4-2/1	4951510000	Полотенцесушители	шт.	1
15-3203-4-4/1	4951510000	Полотенцесушители	шт.	1
	4951540000	Детали соединительные для монтажа полотенцесушителей	шт.	2
15-3203-4-5/1	4951540000	Детали соединительные для монтажа полотенцесушителей	шт.	2
	4951510000	Полотенцесушители	шт.	1

Таблица 15-3203-5. Установка муфтовой арматуры (без стоимости арматуры)

15-3203-5-3/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-5-4/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-5-5/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1
15-3203-5-6/1	3700000000	Арматура трубопроводная	шт.	1

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Приборы учета, фильтры

Раздел 3. Устройство

Таблица 15-3303-3. Установка баков металлических для воды

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-3303-3-1/1	4932400000	Клапаны поплавковые	шт.	П
	4932510000	Баки металлические	шт.	1
15-3303-3-3/1	4932510000	Баки металлические	шт.	1
	4932400000	Клапаны поплавковые	шт.	П